Задача: Напиши промпт по заданным требованиям и теме
Тема: Сократитель ссылок
Требования:
1. Раздельный фронтенд и бекенд (запуск в разных конттейнерах объединяемые в композе)
2. Стек технологий для бекенда: Python+FastAPI+Redis+SQLAlchemy+Alembic+Postgres+Pydantic
3. Стек технологий для фронтенда: JavaScript+Vue.js+Vite
4. Функции проекта:
    1) Авторизация и регистрация в PostgreSQL
    2) Возможность создания сокращенной ссылки для неавторизированных пользователей с фиксированным TTL
    3) Минимальная аналитика ТОЛЬКО для авторизованных пользователей (просмотр когда заходили на ссылку, сколько раз кликали, с какой страницы переходили если возможно)
    4) не только текстовый вид возвращённой сокращённой ссылки, но и в виде QR (для авторизованных и неавторизованных)
5. Правила:
    1) СОЗДАННЫЕ ССЫЛКИ НЕАВТОРИЗОВАННЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ХРАНЯТСЯ ТОЛЬКО В РЕДИС С ОПРЕДЕЛЁННЫМ TTL
    2) ПРИ ПОПЫТКЕ СОЗДАТЬ НЕАВТОРИЗОВАННОМУ ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ ССЫЛКИ ЧТО УЖЕ ЕСТЬ В REDIS, ОН ПОЛУЧАЕТ УЖЕ СУЩЕСТВУЮЩУЮ
    3) ИСПОЛЬЗУЙ ДЛЯ HTTP ОШИБОК fastapi.statuscode
    4) НЕЛЬЗЯ ДОБАВИТЬ ССЫЛКУ КОТОРАЯ НЕ МОЖЕТ СУЩЕСТВОВАТЬ (http://asfasf, www.somedomain.ashgiasoghgiaso и подобное)
    5) У АВТОРИЗИРОВАННЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ СОКРАЩЁННЫЕ ССЫЛКИ ХРАНЯТСЯ В POSTGRESQL И СТАТИСТИКА ТАМ ЖЕ, А ТАКЖЕ ОНИ САМИ МОГУТ ВЫБИРАТЬ TTL ИЛИ ОСТАВИТЬ ИХ ВЕЧНЫМИ
    6) ДИЗАЙН ФРОНТЕНДА ДОЛЖЕН БЫТЬ ВЫПОЛНЕН В ГЛЕСМОРФИЗМЕ
6. Структура проекта: /{main_folder}:
    1) /backend:
        1.1) /src:
            1.1.1) /models (папка хранящая в себе файлы отвечающие за базу данных PostgesSQL: таблицы базы данных)
            1.1.2) /schemas (папка хранящая в себе pydentic схемы)
            1.1.3) /database:
                1.1.3.1) /redis (папка хранящая в себе файлы CRUD операций с redis)
                1.1.3.2) /postgre (папка хранящая в себе файлы CRUD операций с postgresql)
            1.1.4) /api:
                1.1.4.1) /v1 (папка хранящая в себе файлы API и для каждого файла своей зоны ответственности создаётся отдельный APIRouter которые объединяются в main.py)
            1.1.5) /service (папка хранящая в себе файлы с функциями которые запускаются файлами из /api/v1)
            1.1.6) /repository (папка хранящая в себе файлы взаимодействующие с бд через файлы папки /src/database)

1.1.7) /utils (папка хранящая в себе файлы выполняющие различные вычесления и функции для проекта)

1.2) /alembic (папка храящая в себе файлы и скрипты миграций данных с использованием Alembic для PostgreSQL основываясь на файлах в /src/models)

1.3) /docs (документация к бекенду)

2) /frontend:

2.1) /app (все папки и фронтенд реализуются по Atomic Design)

2.2) /docs (документация по бекенду)

6. Дополнительно:

1) Разрешается устонавливать дополнительные инструменты по своему усмотрению

2) Добавь рейт лимитер и лоад балансер